Neumática

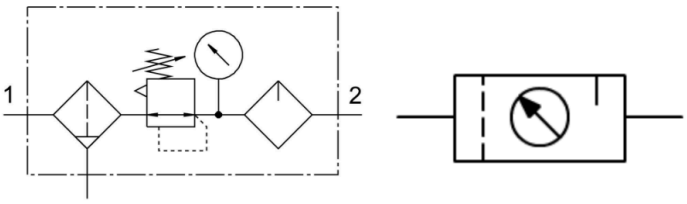
Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Compresores

- **Compresores de pistón (alternativos)**: utilizan uno o varios pistones que se mueven dentro de cilindros. Pueden ser simples efecto (el pistón comprime solo en una dirección) o doble efecto (el pistón comprime en ambos lados, en cada carrera se obtiene aire comprimido).

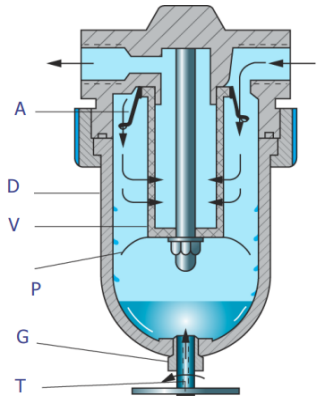
- **Compresores de tornillo**: dos rotores helicoidales engranados que atrapan el aire y lo comprimen de manera continua. Son compactos, de bajo ruido y la mejor elección cuando se necesita presión constante durante mucho tiempo (servicio continuo).

Unidad de mantenimiento combinada: FRL



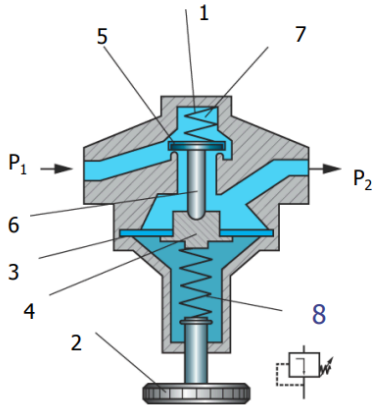
Filtro: Remueve los contaminantes sólidos y líquidos que lleva el aire y que pueden afectar negativamente el rendimiento del equipo.

- Principio de funcionamiento: El aire comprimido ingresa a una cámara donde se induce un movimiento ciclónico que separa las partículas sólidas y gotas de agua, que se depositan en el fondo de un vaso colector (esto es lo que se purga). Luego, el aire atraviesa un elemento filtrante que retiene las partículas más finas.



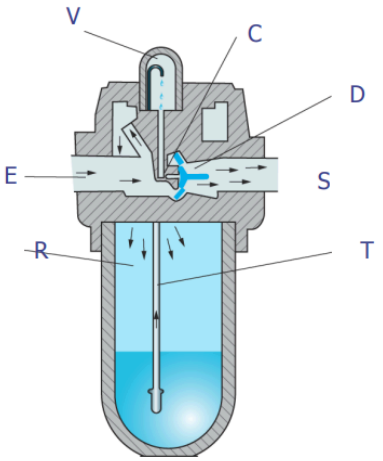
Regulador: Proporciona una presión de aire controlada y consistente, lo cual asegura el suministro adecuado de aire para mantener el torque relativo y el control de la velocidad.

- Principio de funcionamiento: Utiliza un diafragma flexible y un resorte de calibración para mantener constante la presión de salida. Cuando la presión supera la ajustada, el diafragma se desplaza y restringe el paso de aire; cuando es menor, permite mayor caudal.



Lubricador: Ayuda a garantizar que el equipo reciba la lubricación exigida para un rendimiento óptimo. Reduce el desgaste y alarga la vida de la herramienta. No todos los equipos necesitan lubricación.

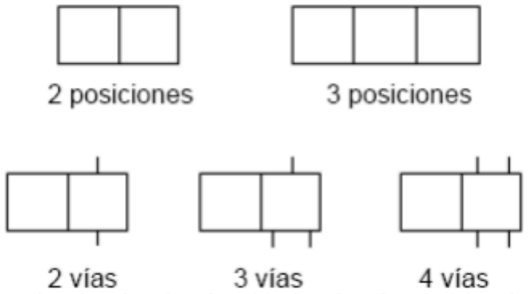
- Principio de funcionamiento: Genera una atomización controlada de aceite mediante un efecto Venturi. El flujo de aire crea una depresión que arrastra pequeñas gotas de aceite desde un depósito.



Válvulas

Nomenclatura y Simbología

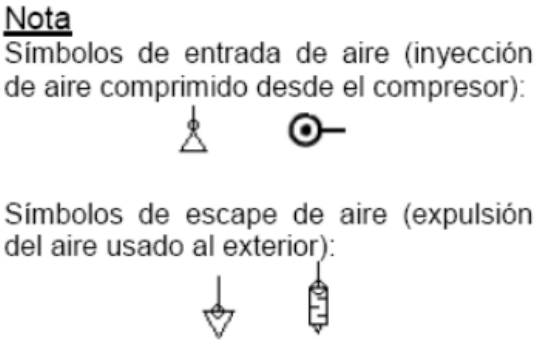
Las válvulas se nombran indicando el número de posiciones y de vías. Por ejemplo, una válvula 2/5 tiene 2 posiciones y 5 vías.



Cómo se enumeran las vías dependerá del tipo de norma que se adopte:

	DIN	ISO	ANSI
Presión	P	1	IN
Salidas	A, B	2, 4	OUT1, OUT2
Escapes	R, S	3, 5	EXH1, EXH2
Pilotajes	Z, Y, X	10, 12, 14	PIL1, PIL2

Es útil también conocer cómo se indica una entrada vs. un escape de aire en los diagramas:



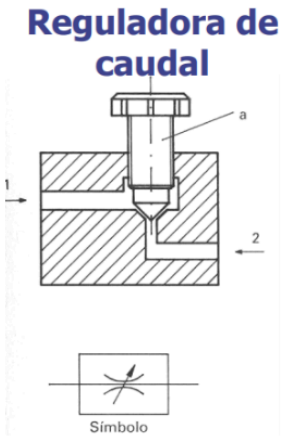
Tipos de accionamientos

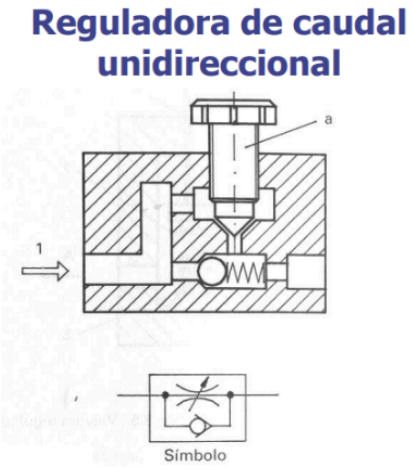
La activación de una válvula puede ser manual, mecánica, eléctrica o por pilotaje neumático.

Manuales	Mecánicos	Eléctricos
• General • Botón apretar • Botón tirar • Botón apretar/tirar • Botón giratorio • Palanca manual • Pedal • Pedal protegido	• Pulsador mecánico • Muelle (retorno) • Rodillo • Rodillo abatible • Presión • Pilotaje por presión (acciona con baja presión) • Por diferencia de presiones • Enclavamiento (3 posiciones)	Relé Una señal eléctrica activa un electroimán o relé.

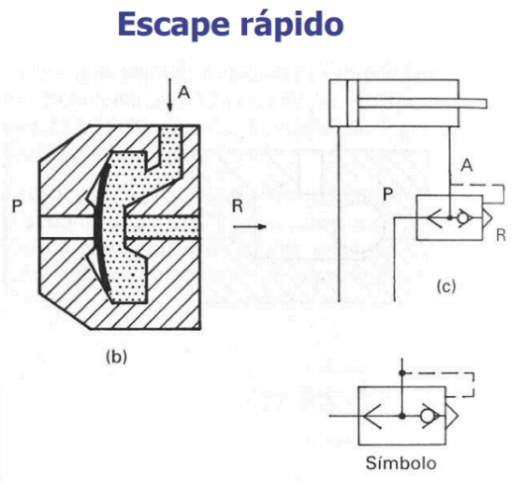
Tipos de válvulas

Válvula reguladora de caudal

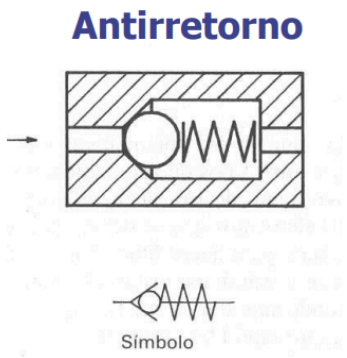




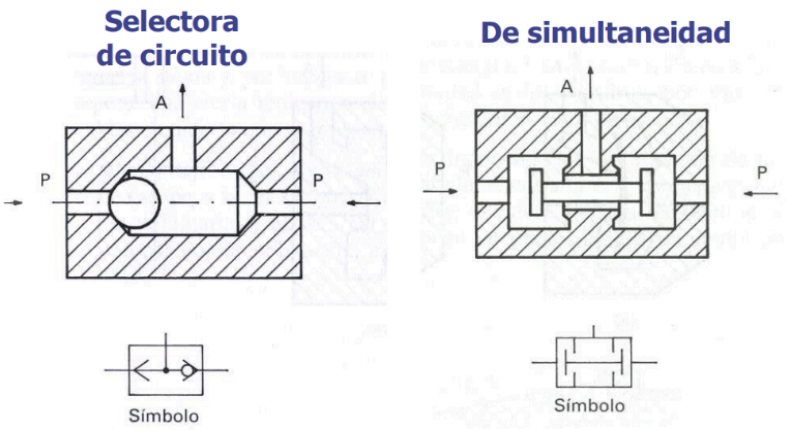
Válvula de escape rápido



Válvula antirretorno

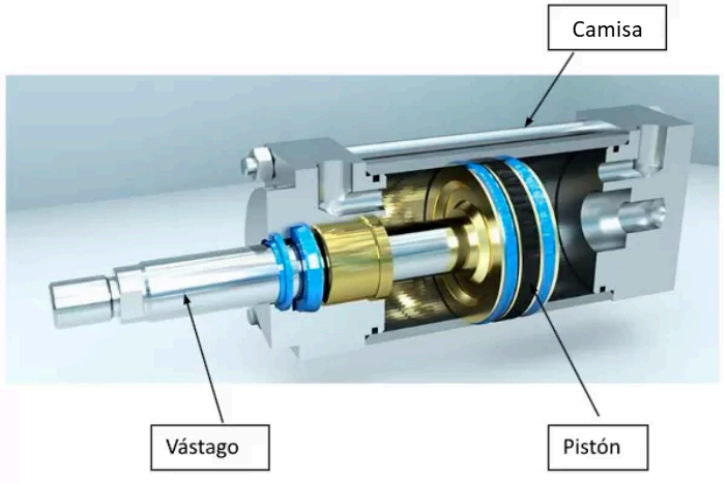


Válvula selectora (OR) y de simultaneidad (AND)



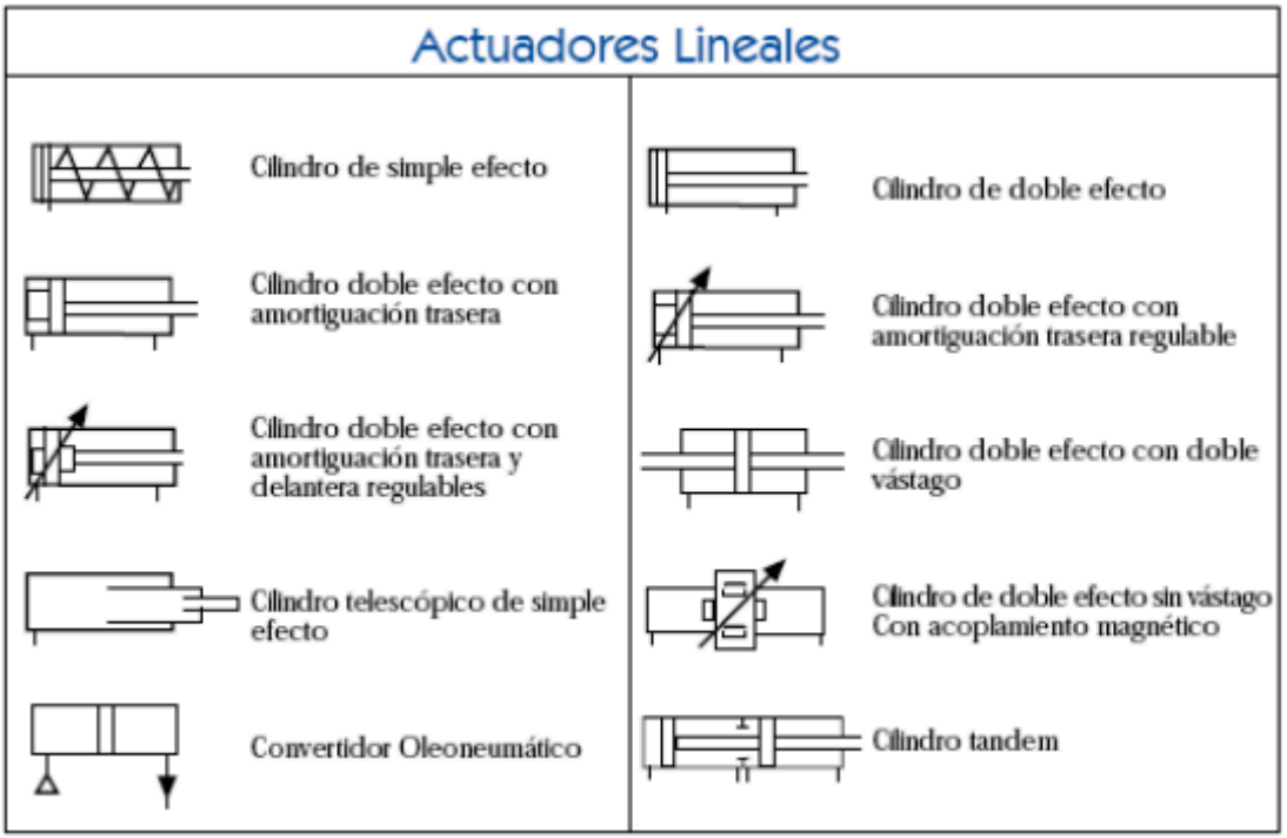
Cilindros (actuadores lineales)

Partes principales de un cilindro



- La camisa suele fabricarse en aluminio sin costura o de acero sin costura para aplicaciones en donde se requiere mayor resistencia. La superficie interior del tubo es rectificada (aluminio) o bruñida (acero) para reducir fricción y desgaste por influencias corrosivas.
- El vástago es generalmente de acero bonificado o acero inoxidable. El acero al carbono se recubre mediante cromado duro para aumentar la dureza superficial, reducir la fricción y proteger contra la corrosión.

Tipos de cilindros



Pandeo

La verificación al pandeo debe realizarse siempre, principalmente cuando las cargas y las carreras del cilindro son importantes. Puede calcularse mediante la fórmula de Euler, en la cual se considera al vástago como una barra esbelta:

$$F = \frac{K}{S} = \frac{10 \times E \times J}{S \times Sk^2}$$

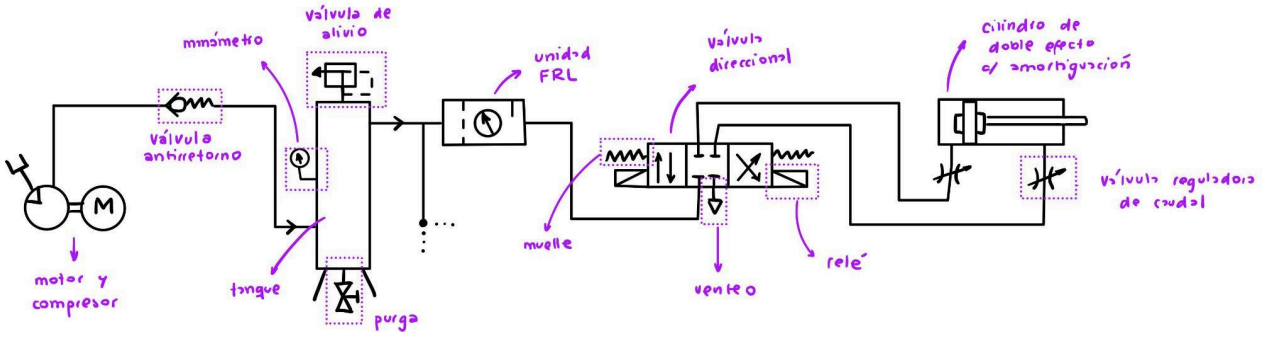
Donde:
F= máxima carga de servicio [kgr] ; K= carga de pandeo [kgr]
S= factor de seguridad = 3 ; Sk= longitud libre de pandeo [cm]
E= módulo de elasticidad del acero = 2,1 x 10^6 [kgr/cm²]
J= momento de inercia del vástago = 0.0491 x d^4 [cm^4]

Tendido de tuberías

- Es importante un buen diseño y cálculo del tendido de tuberías para minimizar las caídas de presión en el sistema.
- Se procura tener una pendiente del orden del 1% para facilitar el escurrimiento de los condensados a los puntos finales de líneas en donde están las purgas para el drenado.
- Existen conexiones rápidas, conexiones roscadas y conexiones soldadas.
- El diámetro de las tuberías se calcula a partir de la presión de trabajo y el caudal.

Sistema neumático típico

Esquema



Consideraciones generales

VELOCIDAD DEL PISTON

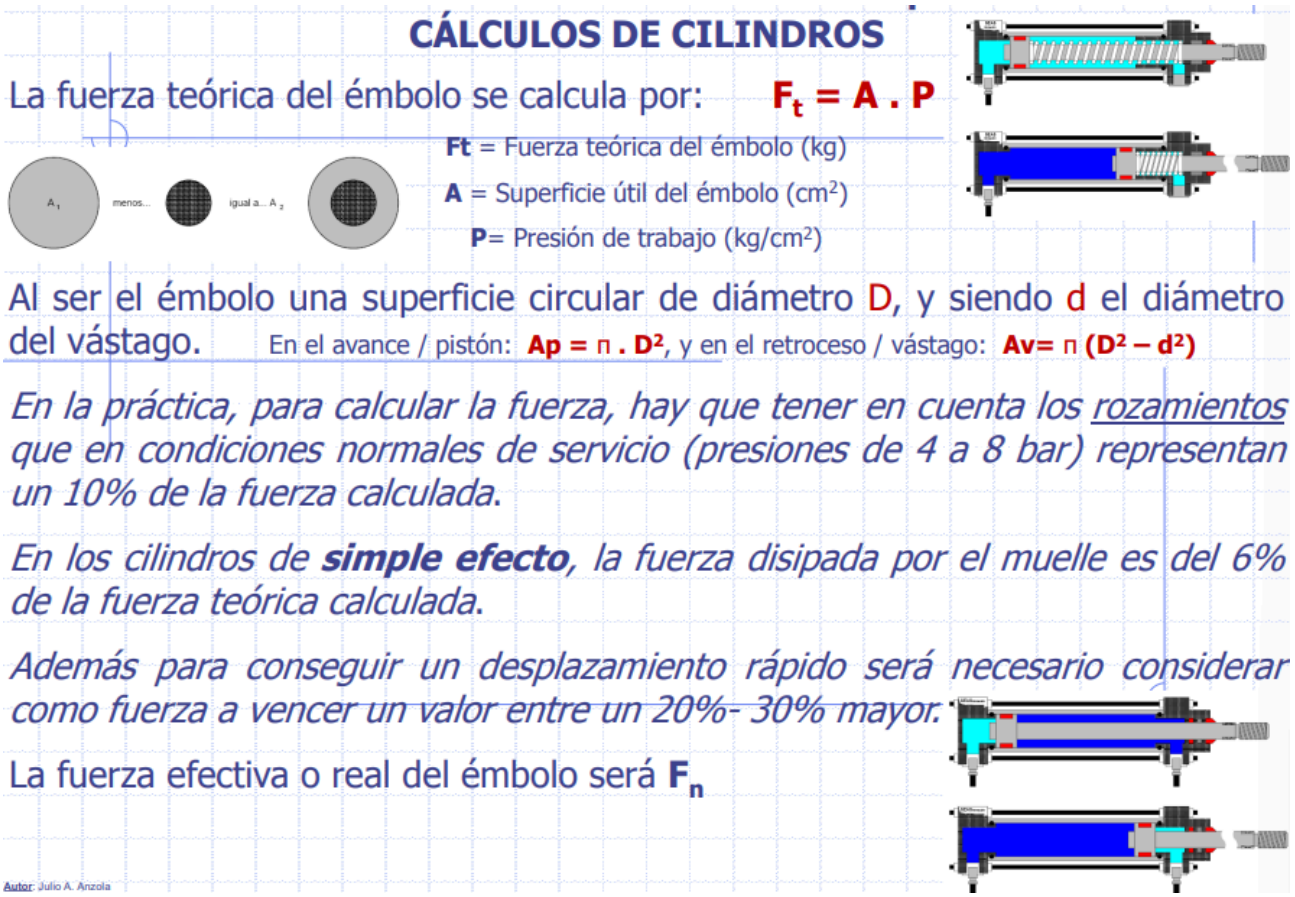
La velocidad media del pistón, en cilindros estándar, está comprendida entre 0,1 y 1,5 m/s. Con cilindros especiales se alcanzan velocidades de hasta 10 m/s.

LONGITUD DE CARRERA

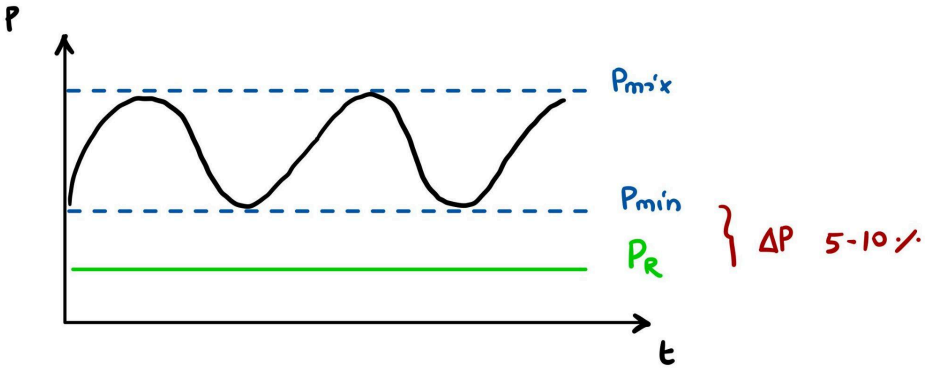
La longitud de carrera en cilindros neumáticos no debe exceder de 2000 mm. Con émbolos de gran tamaño y carrera larga, el sistema neumático no resulta económico por el elevado consumo de aire y precio de los actuadores.

Autor: Julio A. Anzola

Diseño



- La presión de trabajo debe estar por debajo de la presión mínima que entregue el compresor, dejando espacio para las pérdidas que puedan ocurrir en el camino. Al momento de diseñar, se considera un ΔP de 5-10%.



- Una menor diferencia de presiones establecida para el tanque del compresor implica mantener al mismo más exigido durante operación, ya que estará prendiéndose y apagándose todo el tiempo.